

Fag: Serverteknologi – Linux 16859

2025

SSH på Rocky Linux



Forventet tidforbrug	2 lektioner
Målpinde	1, 2 & 7

Læringsmål:

Du skal lære at opsætte og anvende SSH, med krypteret nøgle

Opgaven er løst når:

Du kan få adgang til andre servere fra din Web server uden at give password, da der anvendes en krypteret nøgle for adgang, for den specifikke bruger

Forudsætninger

Du har installeret en web server og DNS server og disse er aktiv

Indhold

SSH teori.....	2
Brug stærke Passwords/Usernames	2
Brug af SSH	3
Prøv at køre SSH fra Web-server mod DNS-serveren.	3
Opsætning af login med krypteret nøgle	4
Brug af SSH med krypteret nøgle	4
Opsætning af konkret nøgle	4
Kopiering af nøgle fra source til target	5
Login med krypteret nøgle	6
SCP - Kopiering af filer mellem to servere	7
Konklusion	8
Hints:	8
Revisions historie	8

SSH teori

OpensSSH (or Secure Shell) er blevet en de facto standard for remote access og har efterhånden erstattet telnet protokol. SSH har gjort protokoller som telnet overflødige fordi forbindelserne bliver krypteret og password ikke længere er sendt som plain tekst.

Men default installation af SSH er ikke perfekt og der er nogle få simple steps som kan forøge sikkerheden betydeligt.

Brug stærke Passwords/Username

En af de ting du vil opdage, hvis man har SSH kørende, og det kan lade sig gøre at få adgang til systemet fra ydersiden er, at hackere vil forsøge at gætte brugerid og password. Typisk så vil hackere eksempelvis med nmap undersøge hvilke porte som er åbne. Eksempelvis port 22 (default porten for SSH) Herefter vil de forsøge at hacke sig ind. Forhåbentlig er password/username så gode, at det ikke lykkes, og vi vil logge forsøget.

Man kan opsætte regler for at bruge stærke password. Disse regler kan evt. være:

- Minimum 8 tegn
- Mix af små og store bogstaver
- Mix tegn og bogstaver
- Man kan tvinge brugere til at have specialtegn i passwordet
- krav til nyt password, at det ikke må indeholde dele af det gamle password
- Der må ikke bruges kendte ord / navne
- der ikke må anvendes en rækkefølge af bogstaver som på tastaturet f. eks. "qwertyui"

Fordelen ved stærke password er ikke specifikt til SSH, men kan have indflydelse på andre dele af systemets sikkerhed.

Hvis I fremover følger ovenstående regler vil I gøre livet surt for hackere 😊

Brug af SSH Prøv at køre SSH fra Web-server mod DNS-serveren.

Med kommandoen `ssh dns` benytter du den ændrede opsætning lavet ovenfor, hvor du bruger den interne dns, du skal svare 'yes' ikke blot 'y' når du skal godkende fingerprint (ellers spørger den igen

☺) Bemærk at du skal være logget på som alm. bruger

```
[<userid>@www ~]$ ssh dns
The authenticity of host 'dns (192.168.75.130)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:H0RH0Z7sAPljrFGygYxKJGuws3dt3UF1ogE9VXXBWhM.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'dns' (ED25519) to the list of known hosts.
bmo@dns's password:
Last login: Sun Feb 4 19:45:40 2024 from 192.168.75.150
[<userid>@dns ~]$
```

Af prompten kan det ses at du er logget på DNS-serveren, skriv f. eks. `nmcli`, og du får konfiguration af netværksinterface på DNS-serveren.

For at logge ud og komme tilbage til firewallen skrives blot `exit`

```
[<userid>@dns ~]$ exit
logout
Connection to dns closed.
[<userid>@www ~]$
```

Hvis du logger ind med SSH på DNS-serveren igen, skal du give password igen, det skal du hver gang, og passwordet kan aflures!

Opsætning af login med krypteret nøgle

Der skal ikke laves nogen installation blot en opsætning.

Da du fremstillede masteren, har du rettet konfigurationen for ssh, så det kun er muligt at logge på med en godkendt bruger (DIN bruger) og ikke som root, dette er lavet for at undgå, at dine maskiner hackes!

Brug af SSH med krypteret nøgle

Man kan logge ind på en anden maskine uden anvendelse af kodeord, ved anvendelsen af ssh keys. Dette opsættes på følgende måde. Man skal på source maskinen (hvor du kører ssh fra) genere et nøgle par, hvor den ene af disse kopieres til de target-maskiner, hvor du vil køre ssh imod.

kataloget .ssh oprettes automatisk i brugerens hjemmibliotek, når brugeren genererer en ssh-key

Opsætning af konkret nøgle

Dette gøres via kommandoen ssh-keygen, nedenstående eksempel er for brugeren <userid>, det vil sige at du skal være logget på som almindelig bruger!

Tryk blot på <Enter> for at bruge standard værdier (uden passphrase):

```
[<userid>@www ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/<userid>/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/<userid>/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/<userid>/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:+9ev3xwvfKSnrI4+niy1EX9IY6T+ADbTBwv2TwYdlAs <userid>@<domain name>
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|           ooo       |
|          o E +      |
|         . + B .     |
|          = * O       |
|         . S X o      |
|           * +..      |
|          o = . = .   |
|         ..+o.o *. =  |
|          +*++ .oOB   |
+-----[SHA256]-----+
[<userid>@www ~]$
```

Denne kommando opretter biblioteket '.ssh' i brugerens hjemmibliotek og genererer 2 filer id_rsa og id_rsa.pub.

Skift til biblioteket `.ssh`, og tjek at de er oprettet:

```
[<userid>@www ~]$ cd .ssh
[<userid>@www .ssh]$ ls -als
totalt 16
0 drwx----- 2 <userid> <userid> 80 Feb 13 09:21 .
0 drwx----- 3 <userid> <userid> 168 Feb 13 09:08 ..
4 -rw----- 1 <userid> <userid> 2610 Feb 13 09:21 id_rsa
4 -rw-r--r-- 1 <userid> <userid> 575 Feb 13 09:21 id_rsa.pub
4 -rw----- 1 <userid> <userid> 807 Feb 13 09:09 known_hosts
4 -rw-r--r-- 1 <userid> <userid> 85 Feb 13 09:08 known_hosts.old
[<userid>@www .ssh]$
```

Kopiering af nøgle fra source til target

Nu skal filen `id_rsa.pub` kopieres fra den maskine der arbejdes fra over til den maskine der skal fjernstyres (den angivne IP eller URL). Dette gøres via kommandoen: **'ssh-copy-id'**

Lad os prøve dette mod vores **dns-server**

PS! Hvis din DNS er sat rigtigt op, kan du nøjes med at skrive f. eks. **'dns'** som URL mod din dns-server, det du angiver, er også det, du skal bruge fremover! Ellers skal det laves om med option `-f`

Ret din DNS opsætning nu hvis ikke at `'nslookup dns'` fungerer, det gør ulige meget nemmere at komme videre og bruge ssh mv fremover!

```
[<userid>@www .ssh]$ ssh-copy-id -i id_rsa.pub dns
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now
it is to install the new keys
<userid>@dns's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'dns'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[<userid>@www .ssh]$
```

Som det kan ses af ovenstående kan du nu logge ind på din dns-server fra web-serveren ved blot at skrive **ssh dns**

Login med krypteret nøgle

Prøv så at logge ind på maskinen for fjernstyring, i nedenstående eksempel logges der ind på serveren fra klienten, og **ip a** eller **nmcli** skrives, hvorefter der logges ud med exit.

PS! Er du for hurtig 🐼 kan du blive afvist ved login, vent da ½ min...

```
[<userid>@www .ssh]$ ssh dns
Last login: Wed Feb 7 08:08:04 2024 from 192.168.75.150
[<userid>@dns ~]$
```

Som det ses af prompten, er du nu på din dns

Se f. eks netkortenes konfiguration mod **ip a**

```
[<userid>@dns ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:85:15:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.75.130/25 brd 192.168.75.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe85:1558/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[<userid>@dns ~]$
```

log ud igen

```
[<userid>@dns ~]$ exit
log ud
Connection to dnns closed.
[<userid>@www .ssh]$
```

som det ses af prompten er du nu tilbage på web-serveren.

Husk at logge af igen med exit kommandoen som herover

Fremover kan du få adgang til DNS fra web-serveren ved blot at skrive **ssh dns**

***** SKAL FØRST BRUGES SENERE PÅ FORLØBET *****

SCP - Kopiering af filer mellem to servere.

Den nøgle, som du har oprettet/kopieret, kan bruges mod alle servere, (ikke fra). Dvs. hvis vil kunne kopiere uden at angive password, skal du oprette nøgler på source maskinen og kopirere dem ud til target maskinen.

Kopier evt. nøglen ud til den server, hvor du vil kopiere filer til. Se evt: Kopiering af nøgle fra source til target

Kopiering kan også udføres uden nøgle (men det kræver så password hver gang som så sendes i klar tekst, og kjan hackes!

Syntax

```
scp <filename> <userid>@<server-ip>:/directory
```

du kan skrive hostname prefix eller ip

Eks:

Fra DNS-serveren kopieres named.conf og 2 zone filer til web-serveren
(så vi kan få fat på filerne med en ssh klient som Mobaxterm)

Konklusion

Du har nu oprettet en krypteret nøgle, du kan kopiere ud til de maskiner, du herefter vil fremstille.

Så kan du køre ssh mod web-serveren fra host PC'en, enter via Putty, Mobaxterm eller ssh fra en kommandoprompt eller powershell. Og så derfra ssh videre til maskinen der skal konfigureres, når blot maskinen er klonet og netkortet er konfigureret og sat på det rigtige netværk.

Hints:

Konfigurationsfilen for SSH-tjenesten (**sshd_config**) hvor det defineres hvem der må bruge ssh (og root user udelukkes) ligger i biblioteket **/etc/ssh/** standard ændring af denne fil er beskrevet i dokumentet opsætning af master.

Revisions historie

R 001	16-12-2021	bmo	Bygger på tidligere udgave lavet for CentOS 6, der er mindre ændringer i setup'en i CentOS 7 & CentOS 8. Endelig er ipconfig erstattet med ip -a, og så er der korrektur af et par stavefejl f. eks. Ikke ip -a men ip a
R 002	31-03-2021	bmo	Mindre korrektur
R 003	17-08-2022	bmo/jca	Kommando scp tilføjet
R004	08-12-2023	bmo	Kommandoprompt opdateret, specieltegn fjernet, og farver ændret og mindre rettelser.
R005	15-02-2024	bmo	ssh øvelsen flyttes op, så den udføres umiddelbart efter, at dns er oprettet, og udføres på firewallen. Forudsætninger og Konklusion tilføjet.
R006	15-1-2025	JCA	Ændret fra fw til web-serveren, skiftet ip 192.168.57.xxx til 192.168.75.xxx. Gjort det tydeligere at SCP først skal bruges senere på forløbet.